E1.2 - Informe final de la rama

Rama: `feat/HU-GATEWAY-01-configurar-servidores`
Región: `us-east-2`
Fecha: 8 de noviembre de 2026
Alcance: microservicio gateway, servidores CI/CD y ambientes dev/stage/prod.

1. Resumen

Se aprovisionaron cuatro instancias EC2 `m7i-flex.large` con Ubuntu 24.04 en `us-east-2`, una Elastic IP para `cg-tools`, dos Security Groups y una llave SSH nueva. En `cg-tools` quedaron funcionando Jenkins, SonarQube, PostgreSQL, Nexus, el registro privado `5000` y un ingress Nginx.

El gateway tiene pruebas unitarias, integración real con Redis y E2E Playwright. La cobertura de líneas medida es **95.92 %**.

El pipeline aún no ha corrido porque el job multibranch existe pero Jenkins tiene **0 ramas escaneadas**.

2. Infraestructura

Host	Instancia	IP privada	IP pública	Función
cg-tools	i-0f39bae4a25328be1	172.31.20.46	77.112.223.174	Jenkins, SonarQube, Nexus, registro, ingress
cg-dev	i-0168db88a32069ccf	172.31.19.75	3.141.13.185	gateway + Redis
cg-stage	i-0a65406c7c44c52ec	172.31.29.207	18.222.218.169	gateway + Redis
cg-prod	i-05084037bd8177db7	172.31.20.75	3.16.131.65	gateway + Redis

Recurso	Valor
Security Group tools	sg-0ed6257fcc34b0f5b
Security Group ambientes	sg-03ed767c4bbcbf5fe
Key pair	circleguard-e12-key
PEM	infra/state/circleguard-e12-key.pem
Registro Docker	172.31.20.46:5000

3. Servicios

Servicio	URL	Estado
Jenkins	http://77.112.223.174:8080	200 OK
SonarQube	http://77.112.223.174:9000	200 OK, UP
Nexus	http://77.112.223.174:8081	200 OK
Ingress	http://77.112.223.174/	502, gateway pendiente
Registro	172.31.20.46:5000	privado

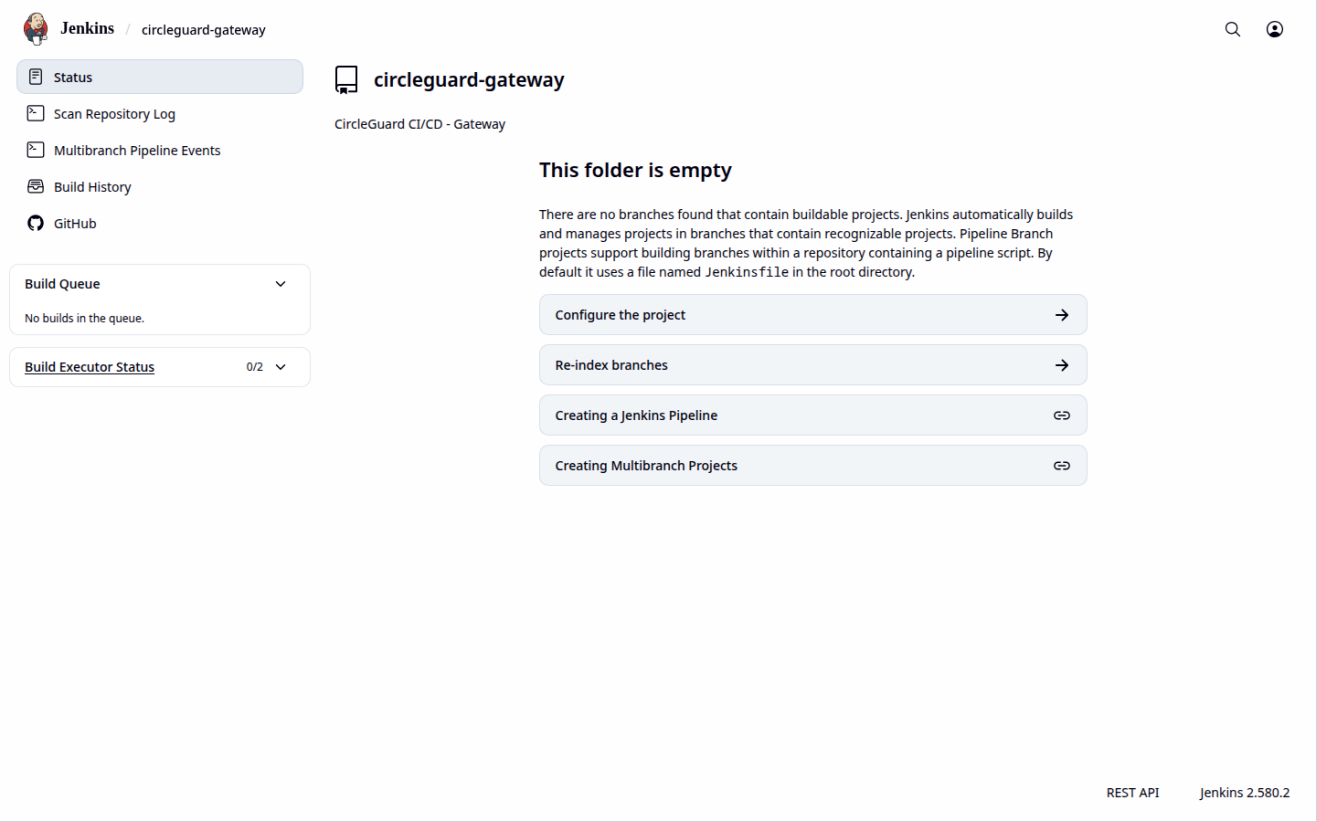
Contenedores en `cg-tools`:

```
cg-jenkins      healthy
cg-sonarqube    healthy
cg-sonar-db     healthy
cg-nexus        healthy
cg-ingress      running
```

4. Evidencias con usuario professor

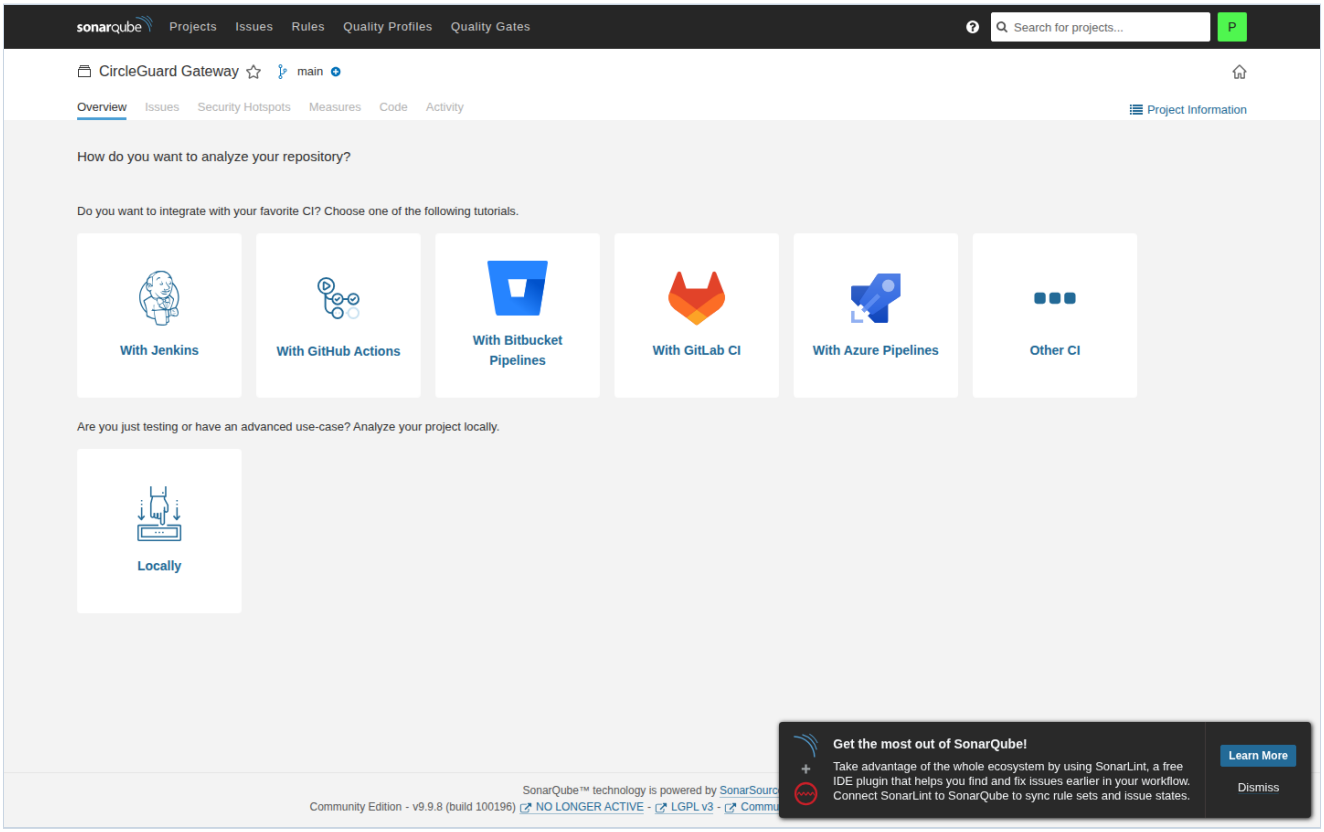
Jenkins

Sesión iniciada como `professor`. El job `circleguard-gateway` está creado, pero el folder está vacío porque aún no se ha escaneado la rama.



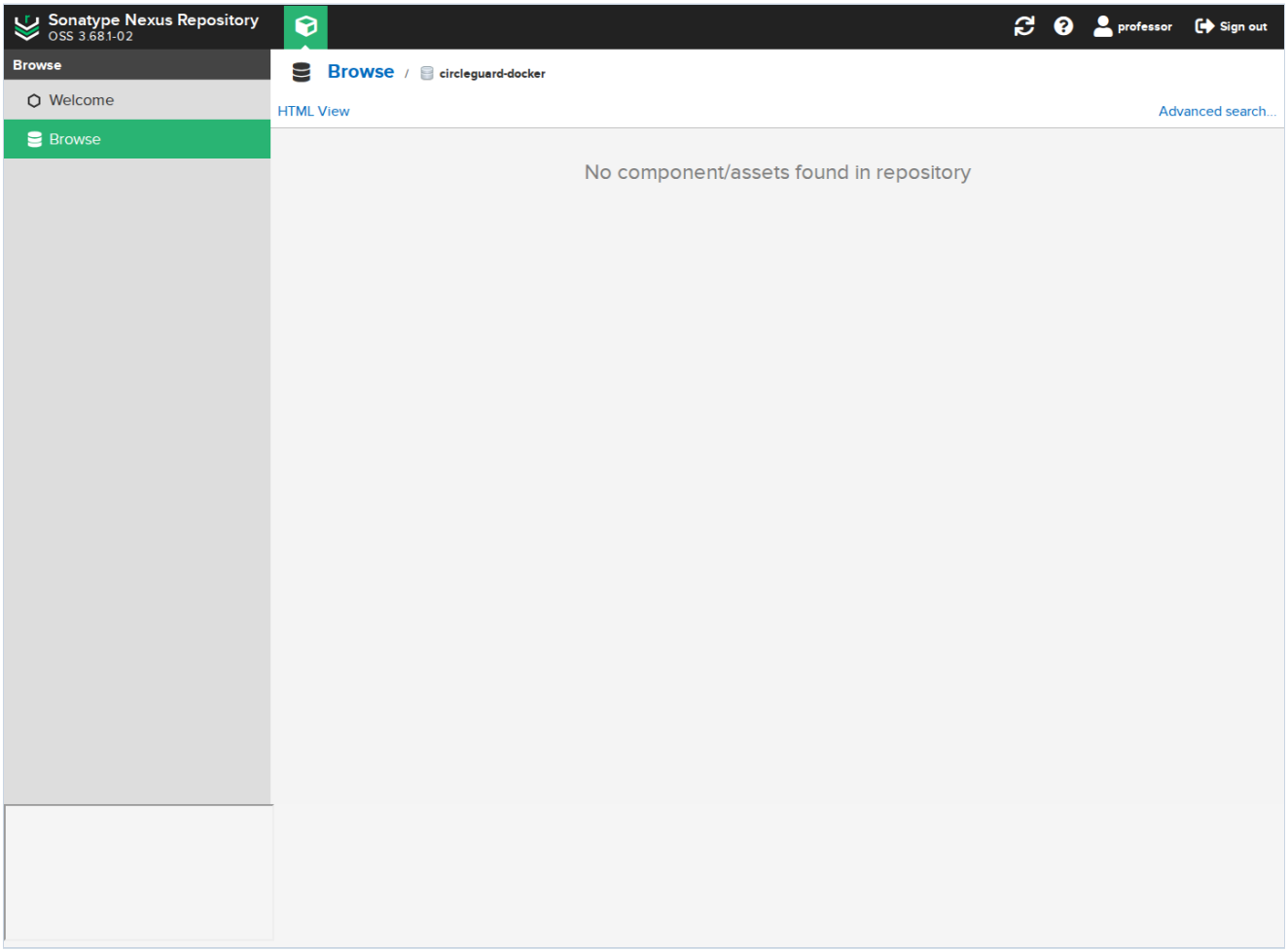
SonarQube

Sesión iniciada como `professor`. El proyecto `circleguard-gateway-service` existe; todavía no tiene análisis porque el pipeline no ha corrido.



Nexus

Sesión iniciada como `profesor`. El repositorio `circleguard-docker` existe; todavía no tiene imagen ni JAR porque el pipeline no ha publicado.



5. Cobertura y pruebas

```
Líneas:          95.92 %
Instrucciones:   97.44 %
Ramas:           72.73 %
```

Prueba	Resultado
Unitarias gateway	16 pruebas, 0 fallos
Integración Redis	3 pruebas, 0 fallos
E2E Playwright	3 pruebas añadidas

Reporte JaCoCo:

```
services/circleguard-gateway-service/build/reports/jacoco/test/html/index.html
```

6. Commits de la rama

```
dc353e9 docs ( informe ) : add e1.2 step by step pdf
32500ad docs ( infra ) : add e1.2 operations tutorial
46b367a fix ( infra ) : stabilize sonarqube and jenkins configuration
03e583a test ( gateway ) : add redis integration and e2e coverage
```

```
9de989f chore ( git ) : align github flow branch rules
c87f143 refactor ( infra ) : consolidate bootstrap scripts and remove generated files
7bcd41e feat ( infra ) : support four hosts, private registry and ingress
a1fb650 feat ( infra ) : use m7i-flex.xlarge and add cost controls
404428e docs ( git ) : document commit format and scope rules
```

7. Problemas resueltos

Problema	Solución
SCP bloqueaba DescribeInstances en us-east-1	Se trabajó en us-east-2
Security Groups con dependencias cruzadas	Se revocaron reglas y se recrearon
SonarQube no iniciaba	`-Xms1g -Xmx1g` en Elasticsearch
SonarQube unhealthy	Healthcheck con `wget`
Jenkins JCasC fallaba con `fileOnMaster`	`directEntry` con `readFile`
Jenkins fallaba con `matrix`	`globalMatrix.entries`
Testcontainers no encontraba Docker	`docker-java.properties` con `api.version=1.44`

8. Seguridad

Puerto	Origen	Servicio
22	admin y SG-tools	SSH
8080	Internet	Jenkins autenticado
9000	teacher/admin	SonarQube
8081	teacher/admin	Nexus
80	Internet	ingress
5000	SG-envs	registro privado
8087	SG-tools	gateway

`TEACHER_CIDR=0.0.0.0/0` deja SonarQube y Nexus abiertos. Cambiarlo por la IP del profesor cuando esté disponible.

9. Costos

```
 4 × m7i-flex.large × 180 h = 69.12 USD
EBS 130 GB proporcional     =  2.56 USD
4 IPv4 × 180 h              =  3.60 USD
Total                       = 75.28 USD
```

10. Qué falta

1. Escanear el job multibranch en Jenkins.
2. Ejecutar el pipeline de la rama.

3. Desplegar gateway en dev, stage y aprobar prod.
4. Ejecutar E2E contra dev.
5. Capturar Jenkins, Sonar, Nexus con pipeline y artefactos reales.
6. Repo privado antes del push final.
7. Apagar instancias al terminar.

Escanear y ejecutar

```
source infra/state/aws.env
source infra/state/tools.env

crumb=$(curl -s -c /tmp/jcookies \
  -u "admin:${JENKINS_ADMIN_PASSWORD}" \
  "http://${TOOLS_IP}:8080/crumbIssuer/api/json" | jq -r .crumb)

curl -b /tmp/jcookies \
  -u "admin:${JENKINS_ADMIN_PASSWORD}" \
  -H "Jenkins-Crumb: ${crumb}" \
  -X POST "http://${TOOLS_IP}:8080/job/circleguard-gateway/build?delay=0"
```

E2E

```
cd tests/e2e
npm install
npx playwright install --with-deps chromium
GATEWAY_URL=http://3.141.13.185:8087 npx playwright test
```

Apagar

```
./infra/bootstrap/bootstrap-stop.sh
```

11. Credenciales

Están en:

```
infra/state/tools.env
```

Usuarios:

```
Jenkins:   admin / profesor
SonarQube: admin / professor
Nexus:     admin / nexus / professor
```

No incluir contraseñas, tokens ni la llave privada en capturas o informes.

12. Conclusión

La infraestructura E1.2 está levantada y las herramientas están saludables. El acceso del profesor quedó configurado en Jenkins, SonarQube y Nexus. El gateway supera el 60 % de cobertura y tiene integración real con Redis. Falta ejecutar el pipeline para que las capturas muestren ramas, análisis, artefactos y despliegues reales.